

# 從頻道表現到留言社群洞察： 台灣 YouTube 頻道的 Audience Intelligence 分析

## 以 The DoDo Men — 嘟嘟人為例

社群媒體分析 (Social Media Analytics) 期末報告

| 學號        | 姓名  |
|-----------|-----|
| B10704049 | 郭宜蓁 |
| R14921085 | 林業語 |
| B12705065 | 趙翊宏 |
| B11705037 | 鄭兆恩 |
| B11705042 | 趙仲文 |

**摘要.** 本研究將 YouTube 留言視為一種社群互動資料，而非影片的附屬回饋，提出一套以「留言社群洞察」為核心的 *audience intelligence* 分析框架。框架整合留言者活躍分層、回訪率、*co-commenter network* 社群偵測、情緒與 *Aspect-Based Sentiment Analysis* (ABSA) 語意標註（採 Qwen 與 OpenAI API 雙模型投票加人工審核）以及 *reply-thread conflict* 分析，並以 48 個台灣頻道作為 *broad benchmark*。以台灣頻道 The DoDo Men — 嘟嘟人為例，本研究分析 351 支影片、247,068 則主留言與 112,108 位留言者，發現該頻道留言社群整體健康：回訪與核心黏著高於同儕、整體負面率偏低（7.5%），但留言社群高度集中於三個觀眾群，且少數影片出現被按讚放大的負面與回覆衝突。研究將數據結果轉化為內容策略、分眾溝通策略與炎上監測方向。

## 1 研究動機

### 1.1 研究背景

YouTube 已成為台灣內容創作者與觀眾互動的重要平台。對 YouTube 經營者而言，觀看數、訂閱數、按讚數、留言數與觀看時間等指標，雖然能反映影片或頻道的表面表現，

但這些指標多半只能回答「影片有沒有被看見」或「頻道是否成長」，卻難以進一步判斷這些互動對頻道而言究竟是長期資產還是潛在風險。換言之，高觀看數與高留言數不一定代表頻道健康成長；這些互動可能來自值得長期經營的核心觀眾與潛在客群，也可能只是一次性事件流量、爭議討論、負面留言，甚至是外部炎上所帶來的短期熱度。

尤其對以人格魅力、生活內容、旅遊企劃或議題討論為核心的 YouTube 頻道而言，留言區不只是觀眾回饋的集合，也是一種社群互動場域。不同觀眾可能因為不同影片主題而形成不同互動群體；同樣是留言增加，有可能代表核心粉絲的支持，也可能代表外部批評者湧入；同樣是影片表現亮眼，也可能伴隨高度負面情緒、觀眾間爭論或社群摩擦。因此，若只依賴觀看數、留言數或整體互動量，頻道經營者將難以判斷哪些內容值得長期發展、哪些觀眾群值得經營，以及哪些影片或主題可能帶來聲譽與社群風險。

此外，單純知道留言是正面或負面仍不足以支援策略判斷，因為情緒所指向的主體不同，代表的經營意義也不同。例如，若負面留言主要針對影片節奏或剪輯品質，可能屬於內容優化問題；若負面留言主要針對創作者態度、事件回應、可信度或價值觀立場，則可能代表更高層級的聲譽與社群風險。因此，本研究進一步加入 *Aspect-Based Sentiment Analysis* (ABSA)，辨識留言正負面情緒所針對的主體或面向，以判斷負面來源究竟是內容問題、影片呈現問題、合作對象問題，還是價值觀立場所帶來的聲譽風險。

基於上述背景，本研究希望從 YouTube 留言與影片 *metadata* 出發，建立一套以「留言社群洞察」為核心的分析框架。相較於傳統 YouTube analytics 主要關注頻道表現，本研究更重視 *active commenting audience* 的組成、回訪行為、社群結構、情緒反應、語意主體與互動風險。透過留言語意分析、ABSA、觀眾網路分析與 *reply-thread conflict analysis*，本研究希望協助 YouTube 經營者判斷頻道互動的品質與長期價值，並提供更具體的內容策略、社群溝通策略與風險監測方向。

## 1.2 現有 YouTube / Social Analytics 工具與缺口

現有 YouTube / social analytics 平台大致可分為三類。

**第一類是 performance analytics**，例如 YouTube Studio 與 Social Blade。這類工具主要追蹤 views、subscribers、watch time、growth trend、影片觀看表現與頻道成長狀況。其強項在於頻道表現追蹤，能讓創作者快速掌握哪些影片觀看數高、訂閱成長如何、頻道整體是否持續成長。然而，這類工具的缺口在於，它們多半不解釋「哪些粉絲群」在互動，也不分析留言者之間是否形成社群結構。

**第二類是 creator optimization tools**，例如 vidIQ 與 TubeBuddy。這類工具主要協助

創作者進行 SEO、title、tags、description、thumbnail、keyword research 與 A / B testing。其強項在於提升曝光、搜尋與點擊，適合用於影片上架前或上架時的優化。然而，這類工具較少處理影片發布後的深層社群反應，例如不同觀眾群對不同主題的情緒差異、留言區是否形成衝突，或負面討論是否被其他觀眾放大。

**第三類是 enterprise social listening tools**，例如 Sprout Social、Brandwatch、Talkwalker 與 Meltwater。這類工具主要用於品牌聲量、情緒分析、競品比較、跨平台監測與輿論管理。其強項在於品牌健康與輿論監控。然而，這類工具通常以品牌、關鍵字或跨平台議題為中心，不一定能細緻分析單一 YouTube 頻道內部的留言者社群、不同粉絲群對內容的敏感度、留言情緒所指向的具體主體，以及 reply-thread conflict 等留言互動風險。

因此，現有工具大多能回答「影片表現如何」與「頻道是否成長」，但較少回答「誰在互動」、「這些互動對頻道是資產還是風險」、「正負面留言究竟針對什麼」，以及「哪些觀眾群對哪些內容特別敏感」。這正是本研究希望透過留言語意分析、ABSA、觀眾網路與 reply-thread conflict analysis 補足的缺口。

### 1.3 研究目的與研究問題

本研究以台灣 YouTube 頻道 The DoDo Men — 嘟嘟人為例，將 YouTube 留言視為一種社群互動資料，而不是單純的影片附屬回饋。本研究並非試圖取代 YouTube Studio、vidIQ 或 Brandwatch，而是補足現有工具較少處理的 *YouTube-native audience intelligence*：也就是從留言者社群、留言語意、情緒主體與互動衝突等角度，判斷頻道互動的品質與長期價值。

具體而言，本研究結合影片 metadata、雙模型投票之留言情緒與 ABSA 語意標註、co-commenter network 與 reply-thread conflict analysis，建立一套 YouTube 頻道分析框架，主要回答以下四個研究問題：

- RQ1** The DoDo Men 的頻道留言社群整體是否健康？其互動是來自穩定核心留言者，還是較多一次性留言者？
- RQ2** 頻道是否存在不同觀眾社群？各社群偏好哪些影片主題，情緒反應與負面主體是否不同？
- RQ3** 正面或負面留言主要針對哪些主體或面向？這些情緒是指向影片內容、創作者本人、事件回應、合作對象，還是價值觀立場？

**RQ4** 哪些影片或主題不只是負面留言多，而是引發 *reply conflict*、*pile-on* 或 *parent opposition* 等互動衝突？

透過上述問題，本研究希望將 YouTube 留言分析轉化為內容策略、社群溝通策略與炎上監測策略，協助 YouTube 經營者判斷哪些互動值得長期經營，哪些互動則可能代表短期流量或潛在風險。

**研究貢獻.** 本研究的貢獻有三。第一，在**分析框架**上，本研究提出並實作一套以 *active commenting audience* 為中心的 *audience intelligence* 框架，將留言者分層、回訪、社群偵測、語意主體與留言衝突整合於同一條分析流程，補足現有工具偏重頻道表現、較少觸及留言社群品質的缺口。第二，在**方法**上，本研究以雙模型投票（Qwen 與 OpenAI API）加人工審核的方式提升語意標註可靠度，並提出涵蓋率分層、*theme affinity lift* 與 *reply-thread conflict* 等可跨頻道比較的操作型指標。第三，在**應用**上，本研究以實際個案示範如何將上述分析轉化為可執行的內容、分眾溝通與炎上監測策略。

## 2 文獻回顧

### 2.1 從表面指標到互動品質

傳統 YouTube 頻道分析多以觀看數、訂閱數、按讚數、留言數與觀看時間等 *performance metrics* 為主，這些指標能衡量影片是否被看見、頻道是否成長，卻較難判斷互動本身的品質與長期價值。Rogers (2018) 以「*vanity metrics*」批判社群平台上過度依賴 *likes*、*views*、*followers* 等表面數字的分析方式，指出這些數字容易成為展示成效的指標，卻不一定能揭示更深層的互動意義。其提出的 *critical analytics* 觀點主張，社群媒體分析應重新脈絡化平台資料，從單純的表面數字轉向更能理解使用者投入、立場、關注議題與社群關係的分析。

此觀點與本研究的核心動機相呼應。對 YouTube 經營者而言，高觀看數與高留言數不必然代表頻道健康成長，因為這些互動可能來自核心粉絲支持，也可能來自一次性事件流量、爭議討論或外部炎上。因此，本研究不只分析留言數，而是進一步從留言者回訪、觀眾社群、情緒主體、負面認同程度與 *reply-thread conflict* 等面向，判斷頻道互動究竟是長期社群資產，還是潛在聲譽與社群風險。

## 2.2 YouTube 留言與 ABSA：從情緒方向到負面主體

YouTube 留言不只是影片底下的文字回饋，也是一種 active commenting audience 的互動資料。Siersdorfer et al. (2010) 針對大規模 YouTube comments 與 comment ratings 進行研究，指出 YouTube 留言不只包含觀眾對影片的意見，也包含其他觀眾對留言本身的評價。這說明 YouTube 留言區具有雙層互動特性：觀眾一方面對影片表達意見，另一方面也會透過按讚、回覆或反駁來評價其他觀眾的意見。因此，若只看留言數，容易忽略留言背後的互動品質。

一般 sentiment analysis 可判斷留言為 positive、neutral 或 negative，但對 YouTube 經營者而言，知道負面率偏高並不等於知道問題所在。負面留言可能針對影片節奏、剪輯品質、企劃內容、合作對象、創作者態度、事件回應或外部爭議，不同負面主體代表不同經營意義。因此，本研究透過 ABSA 辨識正負面留言主要針對的主體或面向，以區分內容改善問題、合作風險、社群溝通問題與聲譽風險。

ABSA 的理論基礎來自 *aspect-level opinion mining*。Hu & Liu (2004) 指出，評論分析不應只知道整體評價，而應進一步抽取使用者稱讚或抱怨的具體特徵；Zhang et al. (2023) 也將 ABSA 定義為更細緻的 sentiment analysis 任務，重點在於分析使用者對特定 aspect、target 或 opinion object 的情緒。延伸到 YouTube 留言情境，本研究關注的不是「留言是否負面」而已，而是「負面究竟指向誰或什麼」。

## 2.3 Co-commenter Network 與觀眾社群分析

除了文字內容與情緒外，社群媒體資料的另一個重要價值在於互動結構。*Network analysis* 可將使用者、內容或互動行為轉化為 node 與 edge，藉此分析群體結構、中心節點、橋接角色與社群分群。Newman (2006) 指出，許多真實世界網路會自然形成 *community structure*，也就是群內連結密集、群外連結較稀疏的節點群。Blondel et al. (2008) 提出的 *Louvain method* 則是常用的大型網路 community detection 方法，可透過 *modularity optimization* 偵測大型網路中的社群結構。

本研究將此觀點應用於 YouTube 留言分析，建立 co-commenter network。留言者為 node，若兩位留言者曾在同一支影片下留言，則建立 edge；edge weight 則代表兩人共同留言過的影片數。此關係並不代表留言者之間存在真實社交關係，而是代表兩者共同參與相同內容，可能具有相似內容偏好或受到相似主題吸引。透過 community detection，本研究可辨識頻道內部是否存在不同 audience communities。

然而，community detection 本身只能得到結構上的分群，無法自動提供商業意義。因此，本研究進一步將每個社群與影片主題偏好、情緒分布、ABSA 負面主體與代表影片連結，建立 *audience segment profile*。如此一來，觀眾社群不只是 Community 1 或 Community 2，而能被解釋為具有不同內容偏好、情緒風險與經營價值的 audience personas。

## 2.4 負面擴散與留言衝突

YouTube 留言區不只是單向評論空間，也包含觀眾之間的回覆、反駁、爭論與圍攻。單純 negative rate 無法判斷負面是否已經升級為社群摩擦；若負面留言獲得大量按讚、引發大量 replies，或形成 parent opposition 與 pile-on，則代表負面意見可能已被放大並進入互動衝突階段。

*Online firestorm* 與 social media crisis 文獻可支撐此觀點。Pfeffer et al. (2014) 將 online firestorm 描述為社群網路中大量負面 *word-of-mouth* 的動態現象，並指出社群平台可能使負面訊息快速擴散。Heydari et al. (2019) 研究 political and misinformative YouTube videos，發現高度極化或錯誤資訊相關頻道可能產生更高的 *comments per view* 與 *replies per view*，顯示爭議內容可能帶來更高的留言互動密度。

因此，本研究將 *reply-thread conflict* 納入分析框架，透過 conflict thread、pile-on、parent opposition 與 conflict score，判斷 YouTube 留言區是否出現觀眾間摩擦，以及負面意見是否已從個別表達升級為留言串層次的對立與圍攻。藉此，本研究得以區分「負面留言多」與「真正引發互動衝突」兩種不同的風險型態。

## 2.5 小結

綜合上述文獻，本研究將既有概念應用於 YouTube 創作者頻道的互動品質診斷。Vanity metrics 與 critical analytics 文獻支持本研究超越 views、likes、comments 等表面指標；YouTube comments 與 ABSA 文獻支持本研究分析留言情緒與負面主體；network analysis 與 community detection 文獻支持本研究使用 co-commenter network 分析觀眾社群；online firestorm 與 YouTube conflict 文獻則支持本研究將 reply conflict 納入風險分析。因此，本研究以 The DoDo Men 為例，整合留言者分層、回訪率、co-commenter network、情緒與 ABSA 語意標註、reply-thread conflict 與 broad benchmark，嘗試從「互動數量」進一步分析「互動品質」，判斷哪些互動代表長期社群資產，哪些互動可能來自短期爭議或負面情緒風險。

## 3 資料取得

### 3.1 研究對象

本研究的主要分析個案為台灣 YouTube 頻道 **The DoDo Men — 嘟嘟人**（頻道訂閱數約 166 萬、累計觀看數約 3.73 億、公開影片約 719 支）。該頻道以雙主持人、旅遊企劃、生活內容與來賓互動為核心，留言互動量大且主題多元，適合用於示範本研究的留言社群洞察框架。

除個案頻道外，本研究另蒐集 48 個台灣 *creator* / *media* YouTube 頻道，作為相對解讀的 *broad benchmark* 樣本。需要注意的是，此 cohort 為廣義樣本，尚未依頻道主題、受眾組成或內容格式建立 *matched peer group*，因此其百分位數僅作為相對位置與異常程度的參考，而非同類型頻道排名（詳見第 6.2 節）。

### 3.2 YouTube 資料來源與分析範圍

本研究透過 YouTube 公開資料蒐集影片 metadata（標題、描述、標籤、發布時間、觀看數、按讚數、留言數）與留言資料（留言文字、按讚數、發布時間、回覆結構）。在分析範圍設定上，本研究排除 Shorts（片長  $\leq 180$  秒之短片），僅保留正片，並以實際抓取到的留言為分析母體。表 1 整理 The DoDo Men 的分析範圍。

**Table 1:** The DoDo Men 分析範圍概覽

| 項目                         | 數值                |
|----------------------------|-------------------|
| 分析範圍影片數（排除 Shorts）         | 351               |
| 影片發布時間範圍                   | 2020-02 ~ 2026-05 |
| 主留言數（top-level，結構/網路/分層口徑） | 247,068           |
| 情緒標註留言數（含回覆，語意標註口徑）        | 305,011           |
| （其中回覆）                     | 57,943            |
| 不重複留言者數                    | 112,108           |
| Benchmark cohort 頻道數       | 48                |

需特別說明留言口徑的差異。為降低偶然共現造成的網路雜訊，本研究的「留言者活躍分層、回訪率與 co-commenter network」等結構分析僅採用主留言（top-level comments，共 247,068 則）；而情緒與 ABSA 語意標註則涵蓋主留言與回覆（共 305,011

則，其中回覆 57,943 則），以利後續 reply-thread conflict 分析能納入回覆串結構。兩種口徑在後續結果呈現時皆會標明。

### 3.3 語意標註：雙模型投票與人工審核

本研究除 YouTube raw data 外，也使用語意標註資料作為後續分析欄位，標註包含三類：(1) **影片主題標註**（根據 title、description 與 tags，將影片分類為旅遊探索、團隊日常、來賓關係、職場科技、荒野求生、爭議回應等主題）；(2) **留言情緒標註**（將每則留言分為 positive、neutral、negative）；(3) **ABSA 語意主體／面向標註**（辨識情緒所指向的主體，如創作者本人 host persona、內容品質、真實性／造假、剪輯節奏、合作對象、業配與價值觀／政治等）。

為提升標註可靠度，本研究採用**雙模型投票（dual-model voting）**加人工審核的流程，而非單一模型輸出。具體而言，每則待標註資料同時由 Qwen 與 OpenAI API 兩個模型獨立標註，再依其結果處理：

- **兩模型不一致** → 交由人工標註，以人工判斷作為最終標籤；
- **兩模型一致** → 採用一致結果，並對此部分進行**抽樣人工審核**，以監測一致標籤的品質。

此設計可在大規模標註的效率與標註品質之間取得平衡：模型分歧之處由人工把關以降低錯誤，模型一致之處則以抽樣審核確認可靠度。若部分資料仍缺少有效標註，則於後續分析中記錄 coverage，並視情況排除或使用 fallback 方法處理。

**標註範圍**，需特別說明各類標註的涵蓋範圍並不相同。**留言情緒標註**套用於本研究所蒐集的全部留言（約 200 萬則，涵蓋個案頻道與 48 個 benchmark 頻道），使情緒指標得以在 cohort 層級進行跨頻道比較；**影片主題標註**則於影片層級進行。相對地，**ABSA 語意主體標註**因屬細粒度、運算成本較高的深入分析，本研究僅針對個案頻道 **The DoDo Men** 的留言執行；因此第 5.4 節的 ABSA 結果為個案頻道內部的相對結構，並未與 benchmark cohort 對照（此亦為研究限制之一，見第 6.2 節）。

### 3.4 資料限制

本研究資料主要代表可取得的公開留言與影片 metadata。資料不包含未留言觀眾、觀看序列、觀眾留存曲線、推薦來源、完整人口統計資料、刪除留言或無法取得的歷史留言。因此，本研究分析對象應界定為 *active commenting audience*，而非頻道全部觀眾。



**Figure 1:** 研究分析的系統架構（由上而下）。資料層取 YouTube 公開影片 metadata 與留言（個案 The DoDo Men 共 351 支影片、247,068 則主留言、112,108 位留言者）；標註層以 Qwen 與 OpenAI API 雙模型投票標註影片主題、留言情緒與 ABSA 語意主體——兩模型不一致時改由人工標註，一致時則抽樣人工審核（情緒標註涵蓋全部約 200 萬則留言，ABSA 則僅針對個案頻道）；分析層包含頻道健康、觀眾社群與情緒／衝突風險三個模組；最終於輸出層轉化為內容、分眾溝通與炎上監測策略。

更完整的研究限制討論詳見第 6.2 節。

## 4 研究方法與分析框架

### 4.1 整體 Pipeline

本研究的分析架構如圖 1 所示，由資料層、標註層、分析層與策略輸出層構成。YouTube 公開留言經清理與分析範圍設定後，先由標註層以雙模型投票加人工審核（見第 3.3 節）產生影片主題、留言情緒與 ABSA 語意主體標註；接著進入三個分析模組：頻道健康與留言者分層／回訪、觀眾社群與內容敏感度，以及情緒／ABSA／reply-thread conflict 風險；最後將各模組結果整合為內容策略、分眾溝通策略與炎上監測策略。

### 4.2 分析模組與指標總覽

本研究的分析層可分為三個模組（表 2）。第一，**頻道社群健康與 Benchmark**（第 4.3 節）從互動密度、留言者穩定性與回訪留存三面向診斷頻道，並以 48 頻道 cohort 提供相

對基準。第二，**觀眾社群與內容敏感度**（第 4.4 節）以 co-commenter network 偵測觀眾社群，並結合主題偏好與情緒，分析「哪一群觀眾對哪一類內容有何反應」。第三，**情緒風險、語意主體與留言互動衝突**（第 4.5 節）整合留言情緒、ABSA 與 reply-thread conflict，區分不同層級的互動風險。

**Table 2:** 分析模組、主要指標與對應研究問題

| 分析模組              | 主要指標                                                                                                                | 對應 RQ   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 頻道社群健康與 benchmark | 涵蓋率分層、跨影片／rolling 回訪率、互動密度、benchmark 百分位                                                                            | RQ1     |
| 觀眾社群與內容敏感度        | community detection、modularity／HHI、theme affinity lift、community-theme negative rate                                | RQ2、RQ3 |
| 情緒、語意主體與留言衝突      | positive／negative rate、like-weighted negative rate、ABSA aspect 指標、conflict／pile-on／parent-opposition、conflict score | RQ3、RQ4 |

### 4.3 頻道社群健康與 Benchmark 方法

本研究首先進行 *Channel-Level Diagnosis*，用以判斷 The DoDo Men 的留言社群整體是否健康。本節從三個面向衡量頻道社群健康：互動密度、留言者穩定性，以及回訪與留存，並進一步透過 broad benchmark 提供相對解讀基準。

**第一，互動密度**用於衡量頻道在分析範圍內的基本互動規模，包含影片數、主留言數、不重複留言者數、每支影片平均留言數、每支影片平均留言者數，以及每千觀看留言數（comments per 1k views）等指標。需要注意的是，高留言數不必然代表頻道健康成長，因為留言增加可能來自核心粉絲支持，也可能來自一次性事件流量、爭議討論或外部批評者湧入。因此，互動密度僅作為頻道社群健康診斷的第一層基礎。

**第二，留言者穩定性**用於判斷頻道留言是否主要來自可長期經營的核心觀眾。本研究依據每位留言者的 **涵蓋率**（catalog coverage）進行分層，定義為「該留言者留言過的不重複影片數 ÷ 頻道分析範圍影片數」。相較於以固定影片數（如「留言過 16 支以上」）為門檻，涵蓋率對頻道規模正規化，因此可跨頻道公平比較。據此將留言者分為四層：*one-time*（僅留言 1 支影片）、*returning*（≥ 2 支但涵蓋率 < 2%）、*regular*（涵蓋率 2–5%）與 *core*（涵蓋率 ≥ 5% 且至少 3 支影片）。其中涵蓋率門檻以 48 頻道 cohort 分布校準（5% ≈ p97、2% ≈ p90），*core* 另設 3 支影片之絕對下限，以避免小型頻道將「6 支影片中留言 2 支」誤判為核心。若 *core* 與 *regular*（涵蓋率 ≥ 2% 之穩定層）占比較高，

代表頻道具備較穩定的 active commenting audience；若 one-time 占比過高，則代表留言互動可能更依賴單支影片或外部流量。

**第三，回訪與留存**用於衡量留言者是否會持續回到頻道互動。本研究回訪率不以固定日曆週期計算，而是依各頻道分析範圍內的影片發布順序，將影片切成固定數量的「影片窗」。主要 benchmark 指標採用 4-window setting，也就是將每個頻道的影片依發布時間切成四個數量大致相等的區段，再計算前一影片窗的留言者是否在下一影片窗再次留言，形成 return rate、weighted return rate 與 median return rate 等指標。此方法可降低不同頻道發布頻率差異造成的比較偏誤。為避免單一切窗設定影響解讀，本研究另以 3、4、6、8 個影片窗計算 continuity sensitivity：若各設定下 weighted return rate 的最大與最小值差距  $\leq 0.08$ ，則標記為回訪率對切窗設定相對穩定。此外，本研究也使用 rolling retention，以「前 50 支影片的留言者」為基準，觀察其是否在「後 50 支影片」再次留言，並每 25 支影片滑動一次，以觀察近期留言者回訪是否穩定。

**Benchmark comparison.** 由於單一頻道的留言數、回訪率、社群集中度、負面率或衝突分數本身不具絕對好壞意義，本研究將 The DoDo Men 的各項指標與 48 個台灣 creator / media 頻道比較，以百分位數（percentile）呈現相對位置。此 benchmark 僅作為 broad benchmark，不應被解讀為同類型頻道排名。

## 4.4 觀眾社群與內容敏感度方法

本研究使用 co-commenter network 分析 YouTube 頻道中的觀眾社群結構。由於本研究無法取得 YouTube Studio 後台的觀看序列、推薦來源或完整觀眾人口統計資料，因此將「共同留言行為」視為觀眾內容偏好的間接訊號：若一群留言者經常共同出現在相同影片下方，代表他們可能被相似內容吸引，或對相似主題具有較高參與意願。

在 co-commenter network 中，留言者為 node。為降低一次性留言者與偶然共現造成的雜訊，本研究僅納入至少曾在 2 支以上影片留言的留言者；同時，兩位留言者必須至少共同出現在 3 支影片以上，才會建立連線。換言之，edge 代表兩位留言者在多支影片中重複共同參與，而非單次同片留言所造成的偶然連結；edge weight 則代表兩位留言者共同留言過的影片數。接著使用 Blondel et al. (2008) 的 Louvain community detection 對網路進行社群偵測，並以 modularity (Newman, 2006) 衡量分群清晰度。需特別說明，此類「單一頻道共同留言網路」因觀眾天生重疊，modularity 數值普遍偏低，故其高低應以相對 cohort 而非絕對乾淨分割來解讀；偵測到的社群應理解為「軟性偏好傾向」而非壁壘分明的派系。

由於 community detection 本身只能得到結構上的分群，本研究進一步建立 *audience segment profile*，將每個社群與其群體大小、留言量、活躍程度、觸及影片數、偏好影片主題、theme affinity lift、情緒分布、高負面主題與代表影片連結，使分群結果可被轉譯為具策略意義的觀眾 persona。其中 **theme affinity lift** 定義為「該社群在某主題的留言占比 ÷ 全頻道該主題占比」(> 1 代表該社群對此主題相對更投入)。

本研究進一步分析「哪一群觀眾對哪一類內容有何反應」。為避免循環論證(社群本身即由共同留言行為分群，若直接看各群整體面向，結果會被各群所看主題決定)，本研究採用**控制題材**的比較：在「同一個主題」之內，比較不同社群的 *community-theme negative rate*，藉此辨識「多個社群都看某主題，但其中某一群特別容易負面」的內容敏感度差異，而非僅呈現被主題基準決定的整體負面分布。

## 4.5 情緒風險、語意主體與留言互動衝突方法

本研究將留言情緒標註、ABSA 標註(皆採第 3.3 節之雙模型投票加人工審核流程)與 reply-thread conflict 整合為情緒與互動風險分析，回答三個層次的問題：哪些單位出現較高負面、負面針對什麼，以及負面是否升級為留言區摩擦。

**Sentiment Risk.** 本研究以留言情緒標註計算 positive / neutral / negative rate。除原始負面率外，另以 (like\_count + 1) 為權重計算 *like-weighted negative rate*，用以判斷負面留言是否獲得其他觀眾認同。若某影片 raw negative rate 不高，但 like-weighted negative rate 較高，代表少數負面留言可能獲得較多按讚，具有較高的擴散風險。

**ABSA 語意主體.** 本研究以 Aspect-Based Sentiment Analysis 辨識正負面留言主要針對的主體或面向(如創作者本人、內容品質、真實性、剪輯節奏、合作對象、業配、價值觀／政治等)。在指標上計算各 aspect 的 mention rate、aspect negative rate、like-weighted aspect negative rate 與 severity，藉此區分負面來源是內容改善問題、社群溝通問題、合作風險，或較高層級的聲譽風險。本研究於排序負面影響時，排除 other 與 unclear 等無行動性面向，以避免雜訊干擾。

**Reply-thread Conflict.** 本研究分析 YouTube 留言串(一則主留言及其回覆)中的 replies 與 thread structure，判斷負面是否升級為觀眾間互動衝突。三種型態之操作型定義如下(表 3)：

**Table 3:** Reply-thread conflict 三種型態之操作型定義

| 型態                              | 定義                                                                           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <i>conflict thread</i> (衝突串)    | 有回覆，且整串或回覆區的正面率與負面率皆 $\geq 15\%$ (兩派並存、極化)。                                  |
| <i>pile-on thread</i> (圍剿)      | 回覆 $\geq 3$ 則，且回覆負面率 $\geq 60\%$ 、正面率 $< 15\%$ (一面倒負面圍攻母留言)。                 |
| <i>parent opposition</i> (對立母串) | 回覆與母留言情緒方向相反 (母正則回覆 $\geq 25\%$ 負；母負則回覆 $\geq 25\%$ 正；母中性則正負皆 $\geq 15\%$ )。 |

並以  $conflict\ score = (\text{衝突串數} \times \text{回覆中衝突串比例})$  綜合衡量衝突的數量與密度，另計算 reply-count 加權與 like 加權版本。需強調，圍剿與對立母串雖會重疊，但測量不同概念：圍剿著重「一面倒負面的強度」，對立母串著重「回覆與母留言立場相反的方向」（後者甚至包含「正面回覆護航被罵的母留言」這種非圍剿狀況）。

## 5 個案分析：The DoDo Men 一啍啍人

本章依第 4 節的分析框架，逐一回答四個研究問題。除特別標明外，結構與互動密度指標以主留言為口徑，情緒指標以含回覆的語意標註為口徑（見表 1）。

### 5.1 頻道整體社群健康 (RQ1)

**規模與分層。** The DoDo Men 在分析範圍內共 351 支影片、247,068 則主留言、112,108 位留言者，平均每支影片約 704 則主留言。表 4 呈現以涵蓋率分層的結果：一次性留言者雖占 68.1%，但其 benchmark 百分位僅 PR 15 (明顯低於 cohort 平均 78.5%)，代表 The DoDo Men 的留言比同儕更不依賴一次性流量。占比僅 3.8% 的核心與常客層 (涵蓋率  $\geq 2\%$ ) 貢獻了 29.3% 的留言 (PR 56)，其中僅 990 位核心留言者 (0.9%) 平均留言過 32.5 支影片，貢獻 14.2% 的留言，顯示存在一群高黏著的主力觀眾。

**Table 4:** 留言者涵蓋率分層（主留言口徑）

| 層級                        | 占留言者  | 留言數    | 留言貢獻  | 人均影片 |
|---------------------------|-------|--------|-------|------|
| core（核心，涵蓋率 $\geq 5\%$ ）  | 0.9%  | 35,063 | 14.2% | 32.5 |
| regular（常客，2-5%）          | 2.9%  | 37,207 | 15.1% | 10.9 |
| returning（回訪， $\geq 2$ 支） | 28.1% | 97,289 | 39.4% | 3.0  |
| one-time（一次性，1 支）         | 68.1% | 77,509 | 31.4% | 1.0  |

**回訪、情緒與相對基準。**表 5 將關鍵指標對照 48 頻道 cohort。The DoDo Men 的跨影片回訪率 24.9%（PR 81）與近期 rolling 回訪率 30.5%（PR 91）均明顯高於同儕，顯示留言者會隨後續影片持續參與。情緒面，正面率 47.4%（PR 73）偏高、負面率 7.5%（PR 38）與按讚加權負面率 5.2%（PR 35）皆低於 cohort 平均，整體情緒健康。

**Table 5:** 頻道健康關鍵指標對照 48 頻道 cohort（PR 為百分位）

| 指標                   | 本頻道   | cohort 平均 | PR |
|----------------------|-------|-----------|----|
| 跨影片回訪率（4 影片窗）        | 24.9% | 16.7%     | 81 |
| 近期回訪率（rolling 50/50） | 30.5% | 17.6%     | 91 |
| 正面留言率                | 47.4% | 35.7%     | 73 |
| 負面留言率                | 7.5%  | 11.8%     | 38 |
| 按讚加權負面率              | 5.2%  | 11.3%     | 35 |
| 每千次觀看主留言數            | 0.80  | 1.13      | 40 |
| 一次性留言者占比             | 68.1% | 78.5%     | 15 |

**社群結構。**co-commenter network(19,216 nodes、1,796,606 edges)經 Louvain 偵測出 3 個觀眾社群，modularity = 0.31、HHI = 0.37、最大社群占 47.7%、effective communities = 2.69。其中 modularity 0.31 雖屬絕對值的中等水準（觀眾天生重疊），但相對 cohort（中位數約 0.22）偏高，代表 The DoDo Men 的留言者比多數頻道更能被分出偏好傾向；不過社群高度集中（社群集中度指數 87 / 100，非常高）。

**綜合判讀。**綜合上述**原始指標**（而非合成評分），The DoDo Men 的留言社群整體健康，可由三個面向描述：(1) **黏著**——互動主要來自穩定核心與回訪觀眾（核心與常客層貢獻近三成留言、跨影片與近期回訪率分別位於同儕 PR 81 與 PR 91）；(2) **情緒**——整體偏正面（正面率 PR 73）且負面率低於同儕（PR 38）；(3) **集中**——留言互動高度集中於三個觀眾群（最大社群占 47.7%、HHI = 0.37）。換言之，頻道擁有穩定、願意回訪的主力留言社群與健康的整體情緒，但互動高度集中於少數觀眾群，內容擴張時需留意是否能

觸及核心以外的受眾。對 RQ1 的回答：The DoDo Men 的留言社群整體健康，互動主要來自穩定核心與回訪觀眾，而非一次性流量。

5.2 觀眾社群分析 (RQ2)

The DoDo Men 的留言社群並非「一群粉絲」，而是由三個具不同內容偏好與情緒特徵的觀眾群組成（表 6）。需提醒，由於 modularity 僅 0.31，這些社群應理解為軟性偏好傾向而非壁壘分明的派系，成員之間存在大量重疊。

Table 6: 三個觀眾社群 (audience segment profile)

| 命名    | 規模            | 相對偏好主題 (affinity lift)           | 正／負面率        |
|-------|---------------|----------------------------------|--------------|
| 知識職涯型 | 47.7% (9,175) | 教育建議 1.68×、職場科技 1.45×            | 50.7% ／ 5.1% |
| 挑戰冒險型 | 32.0% (6,148) | 荒野求生 2.43×、爭議回應 2.14×、品牌合作 1.67× | 47.2% ／ 8.1% |
| 旅遊來賓型 | 20.3% (3,893) | 旅遊／來賓為主，無明顯 over-index           | 50.7% ／ 6.6% |

最大的**知識職涯型**（47.7%）相對偏好教育與職場科技內容，且負面率最低（5.1%），是頻道最穩定的觀眾群；**挑戰冒險型**（32.0%）對荒野求生、爭議回應與品牌合作內容特別投入，但負面率最高（8.1%），屬高互動但較敏感的觀眾群；**旅遊來賓型**（20.3%）則為旅遊與來賓內容的基底觀眾。對 RQ2 的回答：頻道確實存在三個內容偏好與情緒特徵不同的觀眾社群。

5.3 觀眾社群與內容敏感度 (RQ3 之一)

進一步在**同一主題內**比較不同社群的負面率（控制題材），可辨識「多群都看、但某群特別容易負面」的內容敏感度差異（表 7）。例如三群都會留言「職場科技」內容，但挑戰冒險型的負面率（14%， $n=2,493$ ）明顯高於知識職涯型（5%， $n=11,547$ ），差距達 8 個百分點，且經兩比例  $z$  檢定達高度顯著（ $z=15.3$ 、 $p < 0.001$ ）；「產品開箱」則以知識職涯型最易負面（12%， $p < 0.01$ ）。相對地，「荒野求生」三群負面率接近（~10–11%），代表此主題的反應在各群間一致，差異主要由主題本身而非特定社群造成。

**Table 7:** 同一主題內不同社群的負面率（括號為各社群在該主題的留言數）

| 主題       | 知識職涯型            | 挑戰冒險型             | 旅遊來賓型     | 差距／顯著性 |
|----------|------------------|-------------------|-----------|--------|
| 職場科技     | 5% (11.5k)       | <b>14%</b> (2.5k) | 9% (2.1k) | 8pp*** |
| 產品開箱     | <b>12%</b> (668) | 7% (633)          | 10% (210) | 5pp**  |
| 團隊日常     | 3% (16.4k)       | <b>7%</b> (7.4k)  | 6% (4.3k) | 4pp*** |
| 荒野求生（對照） | 11% (712)        | 10% (7.6k)        | 10% (715) | ~1pp   |

註：差距為最高與最低社群之負面率差。 $**p < 0.01$ 、 $***p < 0.001$ （最易負面 vs 最不易負面社群之兩比例  $z$  檢定：職場科技  $z=15.3$ 、團隊日常  $z=14.8$ 、產品開箱  $z=3.0$ ）；荒野求生作為對照，三群負面率接近，差異主要源自主題本身。

此結果的重點不在於判斷某個主題本身好壞，而是辨識「同一主題下，不同觀眾社群是否有不同反應」。例如，職場科技內容整體可能具有經營價值，但挑戰冒險型觀眾在此主題下負面率明顯較高，代表該群可能對職場科技內容中的真實性、挑戰性或敘事方式有更高期待。相反地，產品開箱在知識職涯型中較容易負面，可能表示該群對資訊完整性、比較邏輯或合作可信度較敏感。因此，策略重點不是避免特定主題，而是在發布前預判哪些觀眾群可能對該主題更敏感，並提前調整內容呈現與留言溝通方式。

## 5.4 情緒風險、語意主體與留言衝突（RQ3 之二、RQ4）

**被讚與被罵的面向（ABSA）。**全頻道層級，觀眾正面情緒主要針對主持人（host persona，35%）與內容品質（28%），顯示人格魅力與內容是頻道的正面資產；負面情緒則主要針對價值觀／政治（28%）與真實性／造假（28%），其次為內容品質（19%）與主持人（16%）。這說明頻道的負面風險較高層級（聲譽／價值觀）而非單純內容優化問題。

**負面熱點影片。**表 8 列出負面率與按讚加權負面率較高的影片。值得注意的是「一天內用十元硬幣換到兩張機票」raw 負面率 28.4%、但按讚加權負面率高達 **49.3%**，代表該片的負面意見被其他觀眾大量按讚放大，擴散風險高於其表面負面率。

**Table 8:** 負面熱點影片（依按讚加權負面率）

| 影片                     | 負面率   | 按讚加權負面 | 留言數   |
|------------------------|-------|--------|-------|
| 一天內用十元硬幣換到兩張機票         | 28.4% | 49.3%  | 1,105 |
| 帶 Enzo 體驗最道地的行程！算命超準？！ | 34.0% | 44.6%  | 1,552 |
| 跟倉儲職業級高手的開箱合作          | 35.8% | 30.8%  | 1,486 |
| 蘋果 vs 三星   開箱包裝體驗差超多   | 23.4% | 27.3%  | 2,059 |

**留言衝突熱點 (RQ4)**。將「負面多」與「真的吵起來」區分後，表 9 列出衝突熱點影片。多數高衝突影片以**對立母串**為主、**圍剿**少（全頻道對立母串 833 串、圍剿僅 114 串，兩者相關約 0.6），代表衝突多為「回覆與母留言立場相反的爭論」而非「一面倒的負面圍攻」。少數例外如「到台灣高中第一志願教課」同時具高圍剿（8）與高對立母串（16），屬需優先關注的留言串。**對 RQ4 的回答**：負面與衝突並非同一件事；「巴拉圭邦交國」「荒島求生 Day1」「倉儲開箱」「建中教課」等影片不只是負評多，而是引發了實質的留言互動衝突。

**Table 9:** 留言衝突熱點影片（依 like-weighted conflict score）

| 影片                    | 衝突串 | 圍剿 | 對立母串 | score |
|-----------------------|-----|----|------|-------|
| 巴拉圭人超愛台灣！開箱邦交國外交生活    | 9   | 0  | 8    | 6.59  |
| 荒島求生 Day1：自己 DIY 蓋避難所 | 16  | 0  | 17   | 6.53  |
| 跟倉儲職業級高手的開箱合作         | 16  | 1  | 14   | 6.43  |
| 到台灣高中第一志願教課（建中）       | 17  | 8  | 16   | 5.17  |
| 從荷蘭帶小帥哥回台灣            | 20  | 3  | 15   | 4.84  |

**對 RQ3 的回答**：正面留言主要針對主持人與內容品質，顯示人格魅力與內容本身是頻道的重要正面資產；負面留言則較常指向價值觀／政治與真實性等面向，代表部分影片可能因題材選擇、企劃設定或呈現方式引發觀眾質疑。少數影片的負面留言被按讚放大，表示這些批評並非孤立意見，需在類似題材發布時更謹慎處理敘事、資訊揭露與溝通方式；但此結果應解讀為特定影片或題材下的風險訊號，而非直接代表頻道已形成長期聲譽危機。

## 5.5 策略建議

**內容策略**。核心粉絲（知識職涯型、旅遊來賓型）偏好的教育、職場、旅遊與來賓內容情緒穩定、負面低，適合作為維持社群黏著的主力，並可系統化為可複製的企劃公式；挑戰冒險型偏好的荒野求生、爭議回應與品牌合作雖帶來高互動，但負面與衝突風險較高，需搭配更清楚的表達與風險監控。

**分眾溝通策略**。不同觀眾社群對內容的敏感點不同，因此頻道不宜以單一溝通方式處理所有留言反應。知識職涯型觀眾較常參與教育、職場科技與產品開箱相關內容，對資訊完整性、比較邏輯與可信度可能有較高期待；因此在此類內容中，建議強化資料來源、評測標準、合作關係與結論依據的說明。挑戰冒險型觀眾則較常參與荒野求生、爭

議回應與品牌合作等高話題性內容，且負面率相對較高，顯示此群對真實性、價值觀與事件處理方式較為敏感；因此在高風險題材中，建議提前釐清企劃設定、呈現邊界與必要背景，並在發布後優先監控該群相關留言的負面主體與 reply conflict。特別是「挑戰冒險型 × 職場科技」以及「知識職涯型 × 產品開箱」這兩類群間負面差異較大的組合，應在發布前準備補充說明素材，並於發布後觀察留言是否集中於真實性、資訊不足或合作可信度等面向。

**炎上與風險監測策略。**頻道不應只看負面率，而應同時監控：(1) 按讚加權負面率（負面是否被放大）、(2) conflict score 與圍剿／對立母串數、(3) 新留言者負面率、(4) 各觀眾社群的情緒變化。若多個風險指標同時升高（如負面被放大、衝突上升、特定社群情緒轉差），應優先處理。本研究的個案顯示，The DoDo Men 整體情緒健康，真正需要優先關注的是少數「負面被按讚放大」與「引發對立母串」的影片，而非整體負面水準。

## 6 結論與研究限制

### 6.1 研究結論

本研究將 YouTube 留言視為社群互動資料，提出並實作一套以「留言社群洞察」為核心的 audience intelligence 分析框架，整合留言者涵蓋率分層、回訪率、co-commenter network 社群偵測、情緒與 ABSA 語意標註、reply-thread conflict，並以 48 個台灣頻道作為 broad benchmark；語意標註採用 Qwen 與 OpenAI API 雙模型投票加人工審核。以 The DoDo Men 為個案，研究發現可歸納如下：

- **(RQ1)** 頻道留言社群整體健康：跨影片回訪率（PR 81）與近期回訪率（PR 91）高於同儕、一次性留言者占比低於同儕（PR 15），互動主要來自穩定核心與回訪觀眾，而非一次性流量。
- **(RQ2)** 頻道存在三個觀眾社群——知識職涯型（47.7%，最穩定、負面最低）、挑戰冒險型（32.0%，高投入但負面最高）與旅遊來賓型（20.3%）；惟 modularity 僅 0.31，社群為軟性偏好傾向而非壁壘分明的派系，且高度集中（社群集中度指數 87）。
- **(RQ3)** 正面情緒主要針對主持人與內容品質，負面情緒主要針對價值觀／政治與真實性，屬較高層級的聲譽風險；少數影片的負面被按讚顯著放大（如某影片按讚加權負面率達 49.3%）。
- **(RQ4)** 負面與衝突並非同一件事：多數衝突為「對立母串」（回覆與母留言立場相

反) 而非「圍剿」，少數影片（如建中教課）同時具高圍剿與高對立母串，屬需優先關注的留言串。

整體而言，本研究示範了如何從「互動數量」進一步分析「互動品質」，將高留言、高互動拆解為更具策略意義的問題，並轉化為內容策略、分眾溝通策略與炎上監測策略。

## 6.2 研究限制

1. 本研究分析對象為 active commenting audience，而非全體觀看者。許多觀眾只觀看不留言，因此留言社群不等同於整體觀眾結構。
2. co-commenting relationship 不代表真實社交關係。兩位留言者留言同一支影片，只能說明他們共同參與相同內容，不代表兩者彼此認識或互相影響。
3. YouTube API 與資料抓取限制可能導致留言資料不完整，例如刪除留言、不可見留言或歷史回溯限制。
4. 語意標註雖採雙模型投票加人工審核以降低錯誤，但仍可能受到反諷、迷因、口語用法與上下文缺失影響，aspect 層級的判斷尤其困難，結果仍需謹慎解讀。
5. reply-thread conflict 指標只能反映留言串中的情緒對立與互動結構，不能完全等同於真實衝突或社群傷害。
6. 本研究未使用 YouTube Studio 後台資料，因此無法分析觀看序列、觀眾留存曲線、推薦來源或實際轉換行為。
7. 本研究 benchmark 使用 48 個台灣 creator / media 頻道作為 broad benchmark，尚未依頻道主題、受眾組成或內容格式建立 matched peer group，因此百分位數僅作為相對位置與異常程度參考，不應被解讀為同類型頻道排名。
8. ABSA 分析目前未設置對照組（control group），因此 aspect 層級的負面比較僅為頻道內部相對結構，尚難與外部基準對照。

## 6.3 未來研究

未來研究可朝四個方向延伸。第一，建立 **matched peer cohort**：依頻道主題（如旅遊／雙主持類）、受眾組成與內容格式挑選對照頻道，使 benchmark 百分位更具可比性。第二，為 ABSA 與情緒分析建立**對照組與更系統化的人工驗證**，以量化雙模型投票標註的可靠度並支援 aspect 層級的跨頻道比較。第三，納入**外部事件反映分析**：建

立 PTT / Dcard / Threads / 新聞的外部事件時間軸，並以更嚴謹的**準實驗設計**（如 difference-in-differences）檢驗外部聲量與 YouTube 留言變化的關聯（本研究因外部資料較稀疏，暫未納入正式結果）。第四，將本框架**產品化**為可重複套用的 dashboard，使創作者能持續監測留言社群健康、內容敏感度與炎上風險。

## 參考文獻

- Blondel, V. D., Guillaume, J.-L., Lambiotte, R., & Lefebvre, E. (2008). Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, 2008(10), P10008. <https://doi.org/10.1088/1742-5468/2008/10/P10008>
- Heydari, A., Zhang, J., Appel, S., Wu, X., & Ranade, G. (2019). *YouTube chatter: Understanding online comments discourse on misinformative and political YouTube videos*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1907.00435>
- Hu, M., & Liu, B. (2004). Mining and summarizing customer reviews. In *Proceedings of the Tenth ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining* (pp. 168–177). <https://doi.org/10.1145/1014052.1014073>
- Newman, M. E. J. (2006). Modularity and community structure in networks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 103(23), 8577–8582. <https://doi.org/10.1073/pnas.0601602103>
- Pfeffer, J., Zorbach, T., & Carley, K. M. (2014). Understanding online firestorms: Negative word-of-mouth dynamics in social media networks. *Journal of Marketing Communications*, 20(1–2), 117–128. <https://doi.org/10.1080/13527266.2013.797778>
- Rogers, R. (2018). Otherwise engaged: Social media from vanity metrics to critical analytics. *International Journal of Communication*, 12, 450–472. <https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/6407>
- Siersdorfer, S., Chelaru, S., Nejdl, W., & San Pedro, J. (2010). How useful are your comments? Analyzing and predicting YouTube comments and comment ratings. In *Proceedings of the 19th International Conference on World Wide Web* (pp. 891–900). <https://doi.org/10.1145/1772690.1772781>
- Zhang, W., Li, X., Deng, Y., Bing, L., & Lam, W. (2023). A survey on aspect-based sentiment analysis: Tasks, methods, and challenges. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 35(11), 11019–11038. <https://doi.org/10.1109/TKDE.2022.3230975>

## 組內分工

| 組員  | 工作內容                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 郭宜綦 | 設計整體分析 pipeline 與 dashboard 架構，定義各模組輸入／輸出欄位、指標計算邏輯與解讀規則；協助分析輸出、整理結果，並將分析結果轉譯為報告發現與策略建議。     |
| 林業語 | YouTube 資料蒐集、資料清理與頻道層級指標計算，包括留言密度、留言者分層、回訪率與 benchmark percentile。                          |
| 趙翊宏 | 負責 co-commenter network 建構、community detection、network metrics 計算與 audience community 結構分析。 |
| 鄭兆恩 | 負責影片主題標註結果整理、community-theme matrix 建立、theme affinity lift 與社群內容偏好分析。                       |
| 趙仲文 | 負責 sentiment、ABSA 與 reply-thread conflict 分析，以及雙模型投票（Qwen + OpenAI API）語意標註與人工審核流程的設計與執行。   |